

注意事项

光纤传感实验属于本课程可提交课后实验报告的实验，报告模板在实验讲义最后的附录 2。

实验结束后请提交数据记录单给上课教师，可拍照作为实验数据记录用于写实验报告，请将数据照片附在实验报告最后。建议在教学平台提交电子报告。

实验结束离开实验室之前请务必在教学平台完成实验课后题，超过规定时间后实验课后题将无法完成。

1. 预习阶段

(1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。

(2) 预习后不需要写预习报告，**上课时将会在上课 10 分钟内在课堂上限时完成课前预习，请勿迟到以免影响课前预习题答题。**

实验课堂上请注意以下事项：

光纤传感实验必作内容为光纤透射和反射式位移传感实验，选作内容为光纤微弯传感、光纤电流和电压传感实验。实验课堂上请注意以下事项：

- (1) 不要用手直接触摸光学镜片表面。
- (2) 使用光纤连接时应对好卡口，用力不可过猛，否则容易损坏光纤接头。光纤不可大角度弯折，否则易损坏。
- (3) 不要直视激光器出射激光，避免对视力造成伤害。
- (4) 实验中请不要到其他人实验台拿取元件，若自己实验台实验器材出现问题，请及时通知老师。
- (5) 实验中请注意光路调节，调好光路后方容易观察实验现象。
- (6) 微弯光纤实验中不可推进挤压光纤过多否则会损坏光纤。

光纤传感实验

光纤的研究和应用是 20 世纪 70 年代末开始发展的一个新兴领域。进入新世纪，光纤在信息通信和传感器领域发展迅速，越来越显示出其重要地位。光纤传感器件具有体积小、重量轻、抗电磁干扰强、防腐性好、灵敏度高等优点；用于测量压力、应变、微小折射率变化、微振动、微位移等诸多领域。

光纤传感器按传感原理可分为功能型和非功能型。功能型光纤传感器是利用光纤本身的物理特性把光纤作为敏感元件，所以也称为传感型光纤传感器。非功能型光纤传感器是利用其它敏感元件感受被测量变化，光纤仅作为传输介质，传输来自远外或难以接近场所的光信号，所以也称为传光型传感器。

光纤传感器按被调制的光波参数不同又可分为强度调制光纤传感器，相位调制光纤传感器，频率调制光纤传感器，偏振调制光纤传感器和波长(颜色)调制光纤传感器。

光纤传感器按被测对象的不同，又可分为光纤温度传感器，光纤位移传感器，光纤浓度传感器，光纤电流传感器，光纤流速传感器，光纤液位传感器，光纤电压传感器等。

光纤传感器可以探测的物理量很多，无论是探测哪种物理量，其工作原理都是用被测量的变化调制传输光光波的某一参数，使其随之变化，然后对已调制的光信号进行检测，从而得到被测量。将光纤和传感器结合一起的光纤传感器是将力热光电等物理基本概念和原理结合起来的综合实验。

待研究问题

1. 光纤传输光的基本原理如何，如何分类？
2. 透射型和反射型光纤位移传感器是如何工作的？
3. 微弯光纤位移传感器的原理和工作特点如何？
4. 光纤电流、电压和温度传感器的基本工作原理如何，有何特点？

实验原理

1. 透射式横(纵)向光纤位移传感

透射式光纤位移传感是一种强度型光纤传感，实验通过改变两透射多模光纤出光芯径的相对位置（横向或者纵向）观测传输功率的变化，从而绘制功率随横向或纵向位移的关系曲线。

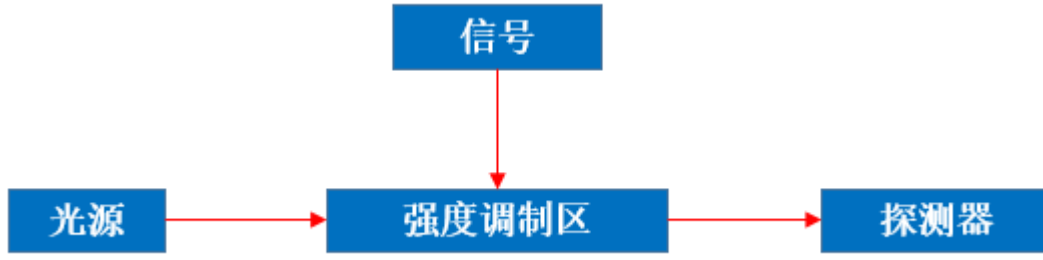


图1 强度调制型传感器示意图

强度调制光纤传感器的基本原理是待测物理量引起光纤中的传输光光强变化，通过检测光强的变化实现对待测量的测量，其原理如图1所示。

对多模光纤来说，光纤端出射光场的场强分布由下式给出，式中 I_0 为由光源耦合入发射光纤中的光强； $\phi(r, z)$ 为纤端光场中位置 (r, z) 处的光通量密度； σ 为一表征光纤折射率分布的相关参数，对于阶跃折射率光纤， $\sigma=1$ ； r 为偏离光纤轴线的距离， z 为离发射光纤端面的距离， a_0 为光纤芯半径， ξ 为与光源种类、光纤数值孔径及光源与光纤耦合情况有关的综合调制参数。

$$\phi(r, z) = \frac{I_0}{\pi \sigma^2 a_0^2 [1 + \xi(z/a_0)^{3/2}]^2} \exp\left\{-\frac{r^2}{\sigma^2 a_0^2 [1 + \xi(z/a_0)^{3/2}]^2}\right\} \quad (1)$$

如上式可见当光线本身参数一定时，出射光场光强与偏离光纤轴线距离和与发射端面的距离都有关。如果接受光纤采用与发射光纤同种光纤时，所接收到的光强可表示为：

$$I(r, z) = \iint_S \phi(r, z) ds = \iint_S \frac{I_0}{\pi \omega^2(z)} \exp\left\{-\frac{r^2}{\omega^2(z)}\right\} ds \quad (2)$$

(2)式中 $\omega(z) = \sigma a_0 [1 + \xi(z/a_0)^{3/2}]$ ，这里， S 为接收光面，即纤芯端面。

在纤端出射光场的远场区，为简便计算，可用接收光纤端面中心点处的光强来作为整个纤芯面上的平均光强，在这种近似下，得在接收光纤终端所探测到的光强公式为：

$$I(r, z) = \frac{SI_0}{\pi \omega^2(z)} \exp\left\{-\frac{r^2}{\omega^2(z)}\right\} \quad (3)$$

透射式强度调制光纤传感原理如下图所示，调制处的光纤端面为平面，通常入射光纤不动，而接收光纤可以作纵(横)向位移，这样，接收光纤的输出光强被其位移调制。

透射式调制方式的分析比较简单。在发射光纤端，其光场分布为一立体光锥，各点的光通量由(1)式中函数 $\phi(r, z)$ 来描述，其光场分布坐标如图所示。当 z 固定时，得到的是横向位移传感特性函数，当 r 取定时(如 $r=0$)，则可得到纵向位移传感特性函数。

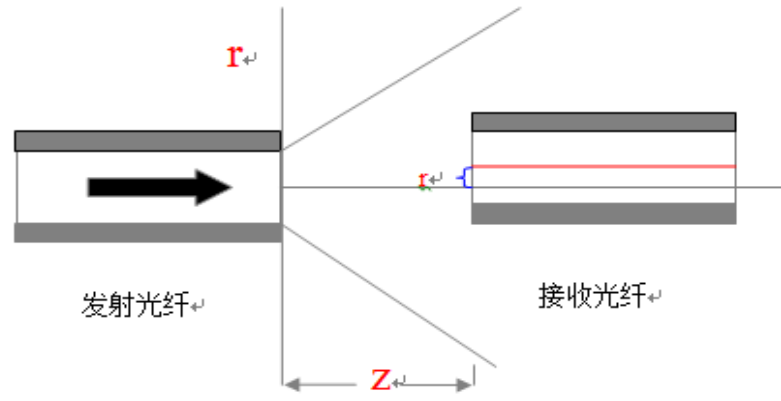


图2 光纤位移传感器示意图

调制处的光纤端面为平面，通常发射光纤不动，而接收光纤可以做横向位移，纵向位移。这样，接收光纤的输出光强被其位移调制。这里采用发射光纤不动，接收光纤移动的办法，实现光纤被横向位移和纵向位移调制。

2. 反射式光纤位移传感

反射式光纤传感实验的光纤探头 A 由两根光纤组成，一根用于发射光，一根用于接收反射回来的光，R 是反射材料的反射率。由发射光纤发出的光照射到反射材料上，通过检测反射光的强度变化，就能测出反射体的位移。采用的光纤传感器的原理如图所示。光纤探头 A 由两根光纤组成，一根用于发射光，一根用于接收反射回的光，R 是反射材料。系统可工作在两个区域中，前沿工作区和后沿工作区（见反射式调制特性曲线）。当在后沿区域中工作时，可以获得较宽的动态范围。

对于反射型光纤位移传感器，其光强响应特性曲线是这类传感器的设计依据。该特性调制函数可借助于光纤端出射光场的场强分布函数给出：

$$\phi(r, x) = \frac{I_0}{\pi \sigma^2 a_0^2 [1 + \xi(x/a_0)^{3/2}]^2} \exp \left\{ -\frac{r^2}{\sigma^2 a_0^2 [1 + \xi(x/a_0)^{3/2}]^2} \right\} \quad (3)$$

式中 I_0 为由光源耦合入发射光纤中的光强； $\phi(r, x)$ 为纤端光场中位置 (r, x) 处的光通量密度； σ 为一表征光纤折射率分布的相关参数，对于阶跃折射率光纤， $\sigma=1$ ； r 为偏离光纤轴线的距离， x 为光纤端面与反射面的距离， a_0 为光纤芯半径， ξ 为与光源种类、光纤数值孔径及光源与光纤耦合情况有关的综合调制参数。

在反射式光纤位移传感器中，探头结构中发射光纤与反射光纤使用同种光纤时，接收到的光强可表示为：

$$I(r, x) = \iint_S \phi(r, x) ds = \iint_S \frac{I_0}{\pi \omega^2(x)} \exp \left\{ -\frac{r^2}{\omega^2(x)} \right\} ds \quad (4)$$

式中 $\omega(x) = \sigma a_0 [1 + \xi(x/a_0)^{3/2}]$ ，这里，S 为接收光面，即纤芯端面。

在纤端出射光场的远场区，为简便计算，可用接收光纤端面中心点处的光强来作为整个纤芯面上的平均光强，在这种近似下，得在接收光纤终端所探测到的光强公式为：

$$I_A(x) = \frac{RSI_0}{\pi\omega^2(2x)} \exp\left\{-\frac{r^2}{\omega^2(2x)}\right\} \quad (5)$$

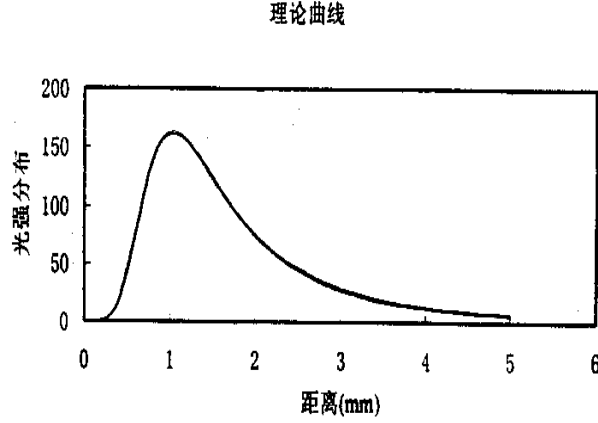


图 3 反射式调制特性曲线

3. 微弯光纤位移传感器

微弯型光纤传感器的原理结构如下图(4)所示。当光纤发生弯曲时，由于其全反射条件被破坏，纤芯中传播的某些模式光束进入包层，造成光纤中的能量损耗。

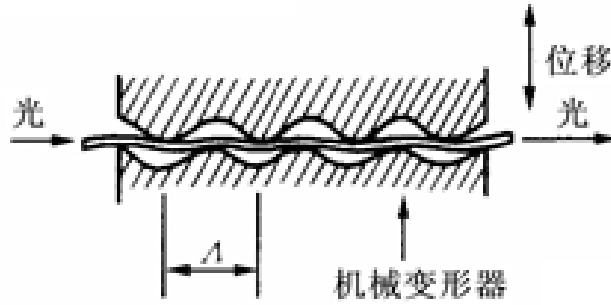


图 4 微弯位移传感器示意图

为了扩大这种效应，我们把光纤夹持在一个周期波长为 Λ 的梳妆结构中。当梳妆结构（变形器）受力时，光纤的弯曲情况将发生变化，于是纤芯中跑到包层中的光能（即损耗）也将发生变化，近似的将把光纤看成是正弦微弯，其弯曲函数为：

$$f(z) = \begin{cases} A \sin \omega \cdot Z & (0 \leq Z \leq L) \\ 0 & (Z < 0, Z > L) \end{cases} \quad (6)$$

上式中 L 是光纤产生微弯的区域，A 为其弯曲幅度， ω 为空间频率，设光纤微弯变形函数的微弯周期为 Λ ，则有 $\Lambda = 2\pi / \omega$ 。光纤由于弯曲产生的光能损耗系数是：

$$\alpha = \frac{A^2 L}{4} \left\{ \frac{\sin[(\omega - \omega_c)L / 2]}{(\omega - \omega_c)L / 2} + \frac{\sin[(\omega + \omega_c)L / 2]}{(\omega + \omega_c)L / 2} \right\} \quad (7)$$

式中 ω_c 称为谐振频率。

$$\omega_c = \frac{2\pi}{A_c} = \beta - \beta' = \Delta\beta \quad (8)$$

上式中 A_c 为谐振波长， β 和 β' 为纤芯中两个模式的传播常数，当 $\omega = \omega_c$ 时，这两个模式的光功率耦合特别紧，因而损耗也增大。如果我们选择相邻的两个模式，对光纤折射率为平方律分布的多模光纤可得：

$$\Delta\beta = \sqrt{2\Delta} / r \quad (9)$$

r 为光纤半径， Δ 为纤芯与包层之间的相对折射率差。由(8)(9)两式得：

$$A_c = 2\pi r / \sqrt{2\Delta} \quad (10)$$

对于通讯光纤 $r = 25\mu m$, $\Delta \leq 0.01$, $A_c \approx 1.1mm$ 。(7)式表明损耗 α 与弯曲幅度的平方成正比，与微弯区的长度成正比。通常，我们让光纤通过周期为 Λ 的梳妆结构来产生微弯，按(10)式得到的 A_c 一般太小，实用上可取奇数倍作为实验时的实际梳妆结构周期，即 3、5、7 倍等，同样可得到较高的灵敏度。

4. 光纤电压传感器

典型光纤电压传感器一般使用非光纤功能型的结构，即将光纤用于光的传输，但光纤的柔性传输特性也在该类传感器中发挥重要作用，可以保证传感器灵敏度高且结构紧凑。

常见的光纤电压传感器使用电光晶体作为传感元件，其原理是利用电光晶体加电压后从光学各向同性变为双折射晶体的特性，加电压后的电光晶体可以改变通过该晶体光束偏振方向，进而搭配偏振片可以实现灵敏的强度调制，通过探测出射光束光强实现电压灵敏传感。

某些晶体的线性电光效应称为普克尔效应，它一般有两种：一种是外加电场平行于光的传播方向，称为纵向普克尔效应；外加电场会引起晶体的折射率改变，这反映在折射率椭球上，必然会导致椭球变形，即使椭球方程系数发生变化，并且椭球的主轴也可能不再是原来的 X 、 Y 、 Z 了，即椭球可能发生旋转，加电场后的椭球主轴称之为感应主轴。显然，感应主轴的方向和长度与所加的电场及晶体的电光系数有关。

对于负单轴晶体 $LiNbO_3$ ，未加电场时，在主轴坐标中，折射率椭球方程

$$\frac{1}{n_o^2} x^2 + \frac{1}{n_o^2} y^2 + \frac{1}{n_e^2} z^2 = 1 \quad (11)$$

对于 650nm 入射光， $n_e=2.207$ ， $n_o=2.286$ 。

外加电场后，它的折射率椭球方程变为:

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y + r_{13}E_x\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y + r_{13}E_x\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_x\right)z^2 + 2r_{51}E_y yz + 2r_{51}E_x zx - 2r_{22}E_x xy = 1 \quad (12)$$

上式中 r_{ij} 为非线性电光系数, 对于 LiNbO_3 晶体, 以 10^{-10}cm/v 为单位, 则 $r_{13}=8.6$, $r_{33}=30.8$, $r_{51}=r_{63}=28$, $r_{22}=3.4$ 。

在不同方向上加电场可得到不同形状、大小、取向的折射率椭球。一般 LiNbO_3 晶体工作在 x (或 y)向加电场的横向运转方式, 即电场方向平行于 x 轴(或 y 轴), 通光方向为 z 轴方向。

若 x 向加电场, 即 $E_x \neq 0, E_y = E_z = 0$, 则(12)式变为:

$$\frac{1}{n_o^2} x^2 + \frac{1}{n_o^2} y^2 + \frac{1}{n_e^2} z^2 + 2r_{51}E_x zx - 2r_{22}E_x xy = 1 \quad (13)$$

为了找出感应主轴的方向和长度, 必须进行坐标变换, 即将(13)式所代表的椭球变换到主轴坐标系中, 变换到主轴坐标系后, 椭球方程的交叉项系数必等于 0, 经过这样的处理后得到: 感应主轴 z 不变, x', y' 旋转了 45° , 感应主轴折射率分别为:

$$\begin{aligned} n_x' &= \left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_x\right)^{-1/2} \approx n_o \left(1 + \frac{1}{2} n_o^2 r_{22}E_x\right) \\ n_y' &= \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_x\right)^{-1/2} \approx n_o \left(1 - \frac{1}{2} n_o^2 r_{22}E_x\right) \\ n_z &= n_e \end{aligned} \quad (14)$$

这表明在 x' 方向的感应主轴折射率 n_x' 比原来的主折射率 n_o 增大了, 而 y' 方向的感应主轴折射率 n_y' 比原来的主折射率 n_o 减小了, 其差值比

$$\Delta n = n_x' - n_y' = n_o^3 r_{22} E_x$$

若设 z 轴方向射到晶体上的光是 x (或 y)轴方向振动的线偏振光, 在未加电压时, 晶体对各个方向振动沿 z 轴传输的光的折射率都相同 (为 n_o), 因而光通过晶体后不改变偏振态, 但在 x 轴方向加电压后, 由于折射率椭球变了形, 感应主轴方向 x' 和 y' 方向转了 45° , 且感应主折射率变为 n_x' 和 n_y' , 是两个不相等的数, 所以 x 方向 (或 y 方向) 振动的光进入晶体就要分解为 x' 和 y' 方向振动的二个偏振分量, 射出晶体时两者就有位相差。

当 x' 和 y' 方向上两个振动分量经过长为 L 的晶体而出射, 这时两个分量间存在的位相差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot L \cdot \Delta n = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 r_{22} \cdot \frac{L}{d} V \quad (15)$$

式中 d 为 x (加电场) 方向上的晶体厚度, V 为所加的电压。两个偏振分量的位相差 δ 是

由晶体的电光效应引起的，故称为晶体的电光延迟。在晶体尺寸一定情况下，它与所加电压成线性关系。

由此可见， δ 和 V 有关，当电压增加到某一值时， x' 、 y' 方向的偏振光经过晶体后产生 $\lambda/2$ 的光程差，位相差 $\delta=\pi$ ， $T=100\%$ ，这一电压叫半波电压，通常用 V_π 或 $V_{\lambda/2}$ 表示。

V_π 是描述晶体电光效应的重要参数，在实验中，这个电压越小越好，如果 V_π 小，需要的调制信号电压也小，根据半波电压值，我们可以估计出电光效应控制透过强度所需电压。

由(15)式可得：

$$V_\pi = \frac{\lambda}{2n_0^3\gamma_{22}} \left(\frac{d}{l} \right) \quad (16)$$

如设入射到加压晶体上的线偏振光的强度为 I_0 ，则从检偏器出来的光强可表示为

$$I = I_0 \sin^2 \delta / 2 \quad (17)$$

对于 x 方向加场 z 向通过的 LiNbO_3 晶体， δ 由(5)式确定，可改写为

$$\delta = \pi V / V_\pi \quad (18)$$

所以：

$$\frac{I}{I_0} = \sin^2 \left(\frac{\pi V}{2V_\pi} \right) \quad (19)$$

可见，从检偏器出来的光强随所加电压而变，这就实现了电光强度调制的目的。因此，一个电光晶体配以起偏器和检偏器，就能组成一个简单的电光强度调制，如图 5 所示。

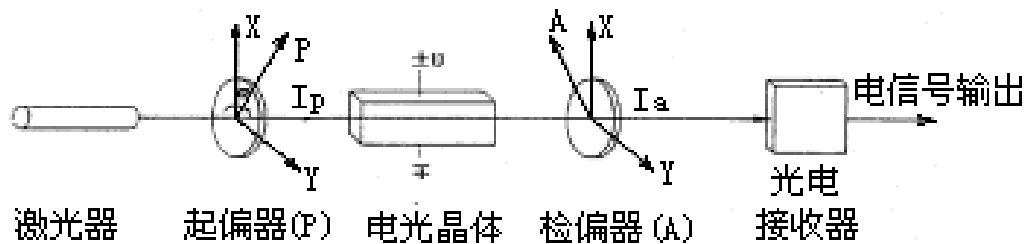


图 5 光纤电压传感器光路示意图

4. 光纤电流传感器

光纤电流传感器通常是根据法拉第磁光效应，在被测电流产生的磁场作用下，晶体光学介质中沿磁场方向传播的线偏振光的偏振方向将发生变化，从而引起在光纤中光功率的变化，探测该光纤传输光功率的变化可以获得电流大小数据。

如图6所示当一束线偏振光通过放置在磁场中的法拉第磁光材料后，若磁场方向与光的传播方向平行，则出射线偏振光的偏振平面将产生旋转，即电流信号产生的磁场信号对偏振光波的偏振面进行调制，此时

$$\theta = VHL \quad (20)$$

上式中， θ 为偏振面的偏转角； L 为光通过介质的路径长度； H 为磁场强度； V 为磁光材料的特性常数—费尔德(Verdet)常数，它与介质的性质、工作波长和温度有关。

光源发出的光经起偏器后变成线偏振光，线偏振光经过位于电流产生的磁场中的磁光材料后偏振方向受到磁场调制，经过检偏器后进行强度探测和信号处理。

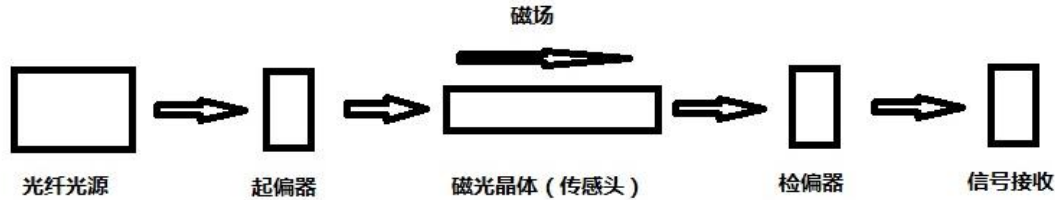


图6 光纤电流传感器示意图

根据马吕斯定律，若不考虑衰减，起偏器的射出光强与检偏器的射出光强之间有如下关系

$$I = I_0 \cos^2 \theta' \quad (21)$$

θ' 是导线中无电流流过 ($I=0$) 时的起偏器与检偏器的透光轴相交的角度。

由于 θ' 角不能直接精确检测出，而是通过光强的变化来反映的，在根据上式进行 $\theta' - I$ 转换时，为了得到最大的转换灵敏度和最佳线性度，要考虑起偏器与检偏器的透光轴相交的角度 θ' 的位置

光强对偏转角的变化率，即转换灵敏度为：

$$\frac{dI}{d\theta'} = -2I_0 \sin \theta' \cos \theta' = -I_0 \sin 2\theta' \quad (22)$$

令 $dI/d\theta' = 0$ ，求得最大灵敏度位于 $\theta' = (2k+1)\pi/4$ (k 为整数) 的那些点，同时可以看出，由于在该处曲线斜率的变化率为零 ($d^2I/d\theta'^2 = 0$)，因此B点也是线性度最好的点。如果将交角 θ' 固定在 45° ，当有电流流过产生的磁场使偏振方向偏转 θ 角时：

$$I = I_0 \cos^2(45^\circ + \theta) = \frac{1}{2} I_0 (1 - \sin 2\theta) \quad (23)$$

实验中电流传感电源箱可以给磁光线圈提供电流并显示示数，这样只需通过监视通过检偏器的出射光功率即可获取功率与电流的一一对应关系。

5. 光纤温度传感器

在光纤中传播的光的相位由以下三个因素决定：(1)光纤波导的物理长度；(2)光纤折射率及其分布；(3)光纤波导的横向几何尺寸。温度能直接改变上述三个因素的参数，产生相位变化。光纤长 L ，对波长 λ 的光波以光纤入口平面为基准测得的相位为

$$\phi = \frac{2\pi L}{\lambda} = \frac{2\pi n_1 L}{\lambda_0} = k_0 n_1 L \quad (24)$$

式中 λ_0 为真空中的光波长； L 为光纤的长度； n_1 为光纤芯的折射率； k_0 为光在真空中的波数；

假设折射率分布随温度变化保持恒定，那么光纤中的相位随温度变化则表示为：

$$\Delta\phi = \Delta\phi_L + \Delta\phi_n + \Delta\phi_d \quad (25)$$

式中， $\Delta\phi_L$ 为光纤长度变化产生的相位变化，称为应变效应； $\Delta\phi_n$ 为光纤折射率变化产生的相位变化，称为光弹效应； $\Delta\phi_d$ 为光纤波导横向几何尺寸变化产生的相位变化，称为泊松效应。

长度变化 ΔL 时光相位变化量为：

$$\Delta\phi_L = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L \quad (26)$$

折射率变化 Δn 时光相位变化量为：

$$\Delta\phi_n = \frac{2\pi}{\lambda} L \Delta n \quad (27)$$

光纤波导横向几何尺寸变化 Δd 时光相位变化量为：

$$\Delta\phi_d = \frac{2\pi L}{\lambda^2} \cdot \frac{\partial \lambda}{\partial d} \Delta d \quad (28)$$

泊松效应引起的光纤直径变化所产生波导传播常数的变化很小，所以可以忽略不计。因此相位变化为：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda} \left(\alpha + \frac{\partial n}{\partial T} \right) \Delta T \quad (29)$$

式中， α 为光纤线膨胀系数； $\frac{\partial n}{\partial T}$ 为光纤折射率随温度变化的系数；由此看出，温度的变化引起相位的变化，通过仪器测出相位的变化就可以测出温度。

图7即为马赫-泽德尔光纤温度传感器的装置图，它由激光器、扩束器、分束器、两根长度相同的单模光纤、探测器（或者白屏）等组成。由激光器发出的光经过分束器，分成两束光，一根为参考光，一根为测量光，一般参考臂放在恒温台上，光程保持不变，而测量臂在温度的作用下，折射率和长度都发生变化，产生相位差，形成干涉。变化两者的相位差，条纹就会发生移动。相位变化一个 2π ，条纹就会移动一条。通过干涉条纹移动的数目就可以算出温度的变化。

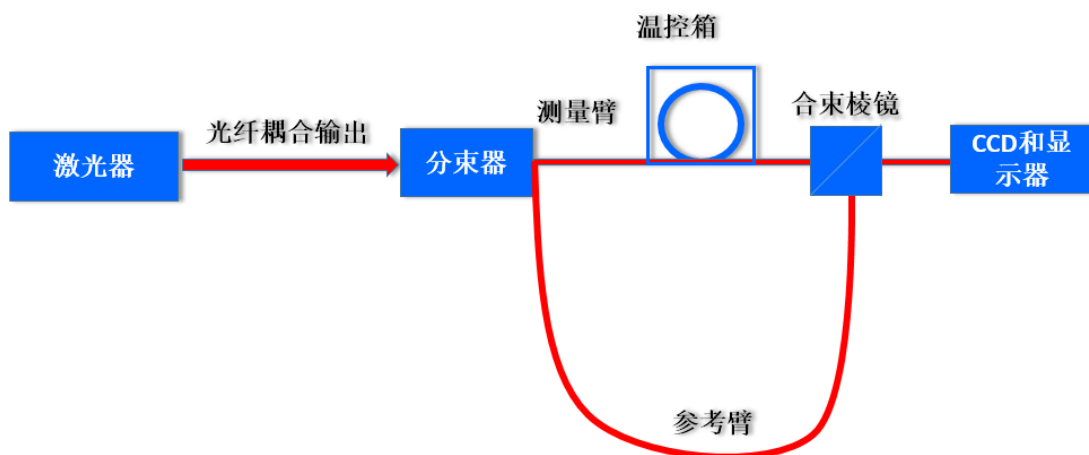


图7 光纤温度传感器结构图

实验仪器

光纤输出 650nm 半导体激光器、光纤准直镜、反射式传感用光纤、透射式传感用光纤、电光晶体、光纤功率计、反射镜、控制电源，光纤加热台、磁光晶体、U 型和 H 型滑道、微调位移台、分光棱镜、承托位移台、监视器。

实验要求

1. 预习要求

- (1) 了解光纤光学的基本知识。
- (2) 了解传感器的基本工作原理。
- (3) 阅读相关材料，了解电光效应和磁光法拉第效应的基本原理。

2. 实验过程要求

(1) 透射式光纤位移传感实验（基础内容）

根据图 2 原理和实验室提供的光具座搭建光路，当 r 取定时 (如 $r=0$)，改变 z 可得到纵向位移传感特性，实验中发射光纤不动，缓慢改变接收光纤位置。

纵向:功率计读数最大为初始位置，0.05mm 步长测量功率值，至少测量到 1.2mm，可测量多次！

横向:功率计读数最大为初始位置，左右移动 0.01mm 步长测量功率值，至少测量到左右各 0.15mm 位置，可测量多次！

完成纵向和横向位移传感实验数据测量。

(2) 反射式光纤位移传感实验（基础内容）

根据反射式光纤位移传感实验原理搭建光路，自左向右依次为光纤光源（波长 650nm，功率 2mW）、功率计、反射镜、Y 型光纤（可四维调整）。

逐渐将 Y 型光纤出射端和反射镜靠近（光纤输出端不要与反射镜接触），待不能再靠近

时，调节 Y 型光纤的姿态（四维调整架的二维俯仰旋钮）使功率计示数最大。之后将 Y 型光纤靠近反射镜，从距离最近处开始测量，0.05mm 步长，至少测量到 3mm。

完成反射位移传感实验数据记录。

（3）微弯型光纤位移传感器（提升内容）

根据微弯型光纤位移传感器原理使用实验室提供的仪器搭建光路，自左向右依次为光纤光源（波长 650nm，功率 2mW，光源输出光纤与微弯光纤中间用光纤法兰连接），微弯光纤（变形器），干板夹和功率计。

光源与功率计用微弯光纤连接起来，将微弯光纤夹持在变形器上，逐渐靠近两个变形器，同时观察功率计示数，待功率计示数开始变小或者光纤微露红光时开始测量。以 0.05mm 步长测量，测量范围为 2.6mm。

完成微弯光纤位移传感实验数据测量。

（4）光纤电压传感器（提升/进阶内容-以课堂教师为准）

按照图 5 的基本原理和实验室提供的光具座搭建光路，自左向右为光纤激光准直镜（波长 650nm，功率 2mW）、偏振片、电光晶体、偏振分光棱镜、光纤耦合器、功率计。调整光纤准直镜使出射激光光斑沿中心传播。安装电光晶体，调整晶体位置，使出射激光能完全通过电光晶体。按照光路分别安装偏振片和分光棱镜，只需调整器件高低使激光从器件中通过即可。调整偏振片的偏振方向使透过偏振分光棱镜的激光强度最大（透过偏振分光棱镜的光为水平偏振光，偏振分光棱镜反射光为垂直偏振光）。在偏振分光棱镜后安装光纤耦合器，调整耦合镜的位置与光纤端口位置使更多激光耦合到光纤中，最终在功率计上会显示耦合光最大值。

调整好光路后打开光纤电压传感器电源（电光电源）开关，逐渐旋转电压调节旋钮，同时观察功率计示数变化，可以每隔 50V 记录一个功率计示数。

（5）光纤电流传感器（提升/进阶内容-以课堂教师为准）

按照图 6 的基本原理图和实验室提供的光具座搭建光路，自右向左为光纤激光准直镜（波长 650nm，功率 2mW）、偏振片、磁光晶体、偏振分光棱镜、光纤耦合器、功率计。

安装磁光晶体，调整线圈固定孔位，使出射激光能完全通过磁光晶体。按照光路分别安装偏振片和分光棱镜，只需调整器件高低使激光从器件中心通过即可。调整偏振片的偏振方向使透过偏振分光棱镜的激光强度最小（透过偏振分光棱镜的光为水平偏振光，偏振分光棱镜反射光为垂直偏振光）。调整光纤准直镜使透过偏振片的激光最强，同时记下偏振片的消光角度，调整偏振片角度使通过偏振分光棱镜后最强，安装光纤耦合器，调整耦合镜的位置与光纤端口位置使更多激光耦合到光纤中，最终在功率计上会显示耦合光最大值。然后调整

偏振片使功率计示数为 0。（即旋回消光位置）

打开光纤电流电源开关，逐渐旋转电流调节旋钮，同时观察功率计示数变化，可以每隔 0.05A 记录一个功率计示数。

（6）光纤温度传感器（高阶内容）

参考图 7 原理图和实验室提供的光学仪器搭建光路。将光纤分束器的输入端与激光器输出连接，并将分束器的两个输出端安装光纤准直镜。安装合束棱镜，将准直镜输出的光斑分别入射到合束棱镜的两个面上，并调节合束镜，使两个光斑尽量重合，直至在白屏上能看到干涉条纹，选择其中一路安装温度控制台，打开温度控制平台，调整温度显示，选择温度上升记录条纹移动个数，之后待稳定后再记录温度下降条纹移动个数（温度下降过程由于温度变化较慢，条纹变化过程较为容易数）。

3. 实验报告要求（可选）

（1）根据纵向和横向位移传感实验数据，绘制光强和位移变化曲线，并分析该过程的变化规律。

（2）根据反射位移传感实验数据，绘制光强和位移变化曲线，并分析该过程的变化规律。

（3）根据微弯位移传感实验数据，绘制光强和位移变化曲线，并分析该过程的变化规律。

（4）根据电压传感实验数据，绘制光强和电压变化曲线，并分析该过程的变化规律，根据公式（16）计算该电光晶体的半波电压。

（5）根据电流位移传感实验数据，绘制光强和电流变化曲线，并分析该过程的变化规律。

（6）根据温度传感实验数据，绘制温度和相位变化曲线，并分析该过程的变化规律。

参考资料

[1] 刘跃辉,张旭苹,董玉明. 光纤压力传感器[J]. 光电子技术, 2005, 25(2):124-132.

[2] 王志,初凤红. 光纤电流传感技术研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2014, 51, 10002

[3] 赵凯华,钟锡华. 光学[M], 第二版. 北京,北京大学出版社, 1987:247-252

[4]Victor V, shorthill R W, Fiber ring interferometer[J]. ApplOpt, 1976, 15(7):1099-1100

[5]苑立波, 温度和应变对光纤折射率的影响, 光学学报, 1997, 12, 5.

课堂数据记录模板（基础内容和提升内容）

实验数据：

1. 光纤位移传感实验

表 1 透射式位移传感实验数据

纵向位置读数(mm)	$X_0=$	$X_0+0.05=$	... (15-20 个数据点)
功率 (单位)			
横向位置读数(mm)	$y_0=$	$y_0-0.01=$	... (两侧各 10-15 个数据点)
功率 (单位)			
横向位置读数(mm)	$y_0=$	$y_0+0.01=$	... (两侧各 10-15 个数据点)
功率 (单位)			

2. 反射式位移传感实验

表 2 反射式位移传感实验数据

纵向位置读数(mm)	$X_0=$	$X_0+0.1=$	... (15-20 个数据点)
功率 (单位)			

3. 微弯位移传感实验

表 3 微弯位移传感实验数据

微弯位移读数(mm)	$X_0=$	$X_0+0.05=$	... (15-20 个数据点)
功率 (单位)			

以上测量范围可根据仪器实际状态调整，需测量到光强读数为零停止。

电流和电压传感实验，也可设计类似实验数据表，完成 15-20 个点测量，测量点也可适当增加。

综合实验-报告模板

全文 1.5 倍行距

标题标题标题标题(二号宋体, 居中, 加粗)

【说明：标题是能反映论文中特定内容的恰当、简明的词语的逻辑组合，应避免使用含义笼统、泛指性很强的词语（一般不超过 20 字，必要时可加副标题，尽可能不用动宾结构，而用名词性短语，也不用“……的研究”，“基于……”）。】

作者¹ (姓名、学号, 四号楷体, 居中) 全部成员

指导教师:

摘要：(小五号黑体，缩进两格)摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要
内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内
容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内容摘要内
容……(小五号楷体)

【说明：摘要应具有独立性和自含性，即不阅读全文，就能获得必要的信息。要使用科学性文字和具体数据，不使用文学性修饰词；不使用图、表、参考文献、复杂的公式和复杂的化学式，非公知公用的符号或术语；不要加自我评价，如“该研究对…有广阔的应用前景”，“目前尚未见报道”等。摘要能否准确、具体、完整地概括原文的创新之处，将直接决定论文是否被收录、阅读和引用。摘要长度 200~300 字。摘要一律采用第三人称表述，不使用“本文”、“文章”、“作者”、“本研究”等作为主语。】

关键词：(小五号黑体，缩进两格)关键词；关键词；关键词；关键词(小五号楷体，全角分号隔开)

【说明：关键词是为了便于作文献索引和检索而选取的能反映论文主题概念的词或词组，每篇文章标注 3~8 个关键词，词与词之间用全角分号隔开。中文关键词尽量不用英文或西文符号。注意：关键词中至少有两个来自 EI 控词表。一般高校数字图书馆均可查到。】

Abstract: Time New man 10

Keywords:

1 引言 (Introduction) (四号宋体, 加粗, 顶格)

[illegible]

【说明：引言作为论文的开端，主要回答“为什么研究”这个问题。它简明介绍论文的背景、相关领

下。

5) 函数图要有标目，用量符号与该量单位符号之比表示，如“ p / MPa ”；标线数目 3~7 个；标线刻度朝向图内；标值圆整，一般采用 0.1 n, 0.2 n, 0.5 n 和 1 n, 2 n, 5 n 以及 10 n, 20 n, 30 n, 50 n ($n=1, 2, 3, \dots$) 较好，不要把实验数据点直接拿来作为标值，如可将 0.385, 0.770, 1.155, $\dots$ 改为 0.4, 0.8, 1.2, $\dots$, 将 62.5, 78.3, 101.4, $\dots$ 改为 60, 80, 100, $\dots$, 并相应平移标值线(当然图面内的数据点或曲线不能变动)。标值的数字一般不应超过 3 个数位，或小数点后面不超过 1 个“0”。为此，可通过改用标目中单位的词头或量符号前的因数来保证标值的数值尽可能处在 0.1~1 000。例如：

某图上标值是 1 200, 1 400, $\dots$ ，标目为 p / Pa ，则可将标目改为 p / kPa ，相应地标值即改成 1.2, 1.4, $\dots$ 。某图上标值是 0.005, 0.010, 0.015, $\dots$ ，标目为 R ，则可将标目改为 103R，相应地标值即改成 5, 10, 15, $\dots$ 。

6) 照片、灰度图清晰，彩色图。

7) 地图、显微图以比例尺表示尺度的放大和缩小。】

3 结果和讨论 (Results and discussion)

表格(表题使用小五号黑体，居中，列于表上)

【说明：

- 1) 表格要精选，应具有自明性；表格的内容切忌与插图及文字表述重复。
- 2) 表格应精心设计。为使表格的结构简洁，建议采用三线表，必要时可加辅助线。
- 3) 表格应有以阿拉伯数字连续编号的表序(如仅有 1 个表格，表序可定名为“表 1”)和简明的表题，居中排于表格的上方。
- 4) 数值表格采用三线表，表头中使用“量符号/量单位”。如表 1 所示。

表 1 三线表示例

x/cm	I/mA	$v/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	
		h/m	
10	30	2.5	400
12	34	3.0	700

5) 表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”、“同左”、“,”和类似词，一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项，“—”或“ $\dots$ ”(因“—”可能与代表阴性反应相混)代表未发现，“0”代表实测结果确为零。】

4 结论(结语) (Conclusion)

【说明：

1) 结论或结语应准确、简明、完整、有条理，可以提出建议、设想、改进意见或有待解决的问题

2) 结论是在文章结尾时对文章的论点、结果进行的归纳与总结。当从研究结果确实得出了有重要价值的创新性结论，或者对相同论题的研究得出与别人不同或相反的结论时，应采用“结论”作层次标题。

3) 当未得出明确的研究结论，或结论已在“结果与讨论”中表述，而同时需要对全文内容有一个概括性总结或进一步说明时，尤其是要对文章已解决和有待研究的问题表达作者的某些主观见解或看法时，用“结语”。

4) 文章结尾时如果不能导出条理性结论，则可写成结语进行必要的讨论，文中已有分步结论的可不再在文章结尾处写出结论。

5) 结论或结语中不能出现参考文献序号、插图及数学公式。】

5 致谢 (Acknowledgement)

6 参考文献：(五号宋体，加粗，顶格)

[1] 期刊——作者. 题名[文献类型标志]. 刊名, 出版年, 卷(期): 起-止页码. (不要缺少页码). (小五号宋体，缩进两格；序号使用“[]”，和内容间空半格；内容中标点符号均使用半角，后空半格)

[2] 专著——作者. 书名[文献类型标志]. 版本. 出版地: 出版者, 出版年. (出版地和出版者必须有一个)

[3] 专著中的析出文献——析出文献作者. 析出文献题名[文献类型标志]// 专著作者. 专著题名. 版本. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码. (出版地和出版者必须有一个)

[4] 专利文献——专利申请者. 专利题名: 专利国别, 专利号[文献类型标志]. 公告日期或公开日期.

[5] 电子文献——作者. 题: 其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地: 出版者, 出版年(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径.

【说明：(详见 GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》)】

1) 参考文献应是文中直接引用的公开出版物，以 15 篇以上为宜，其中 80%应为期刊或会议论文，80%以上为近 5 年出版的文献，50%以上为外文文献(若是会议论文集析出文献，必须要有会议名称、论文集的出版地、出版者、出版年、析出文献的起止页码)。

2) 参考文献采用顺序编码制，按文中出现的先后顺序编号，并在正文中指明其标引处。

3) 中外作者的姓名一律“姓前名后”。西方作者的名字部分缩写，不加缩写点且姓名全大写。

4) 作者不超过 3 人的姓名都写，超过 3 人的，余者写“，等”或“，et al”。

5) 非英文期刊文献，先按原文列出该文献，然后另起一行附上其英文译文。】

参考文献类型标识

参考文献类型	普通图书	会议录	编 汇	报 纸	期 刊	学位论文	报 告	标 准	专 利	数 据 库	计算机程序	电子公告
文献类型标识	M	C	G	N	J	D	R	S	P	DB	CP	EB

